REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 4

ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Estruturas de Dados Estáticas

ARRAYS UNIDIMENSIONAIS (VETORES)

ARRAYS MULTIDIMENSIONAIS (MATRIZES)

Estruturas de Dados ARRAYS

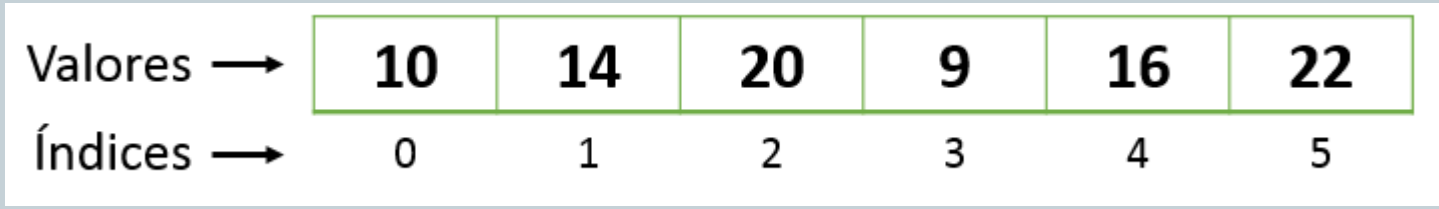
Tipo de dados **estruturados,** que são usados para armazenar **vários valores do mesmo tipo** numa **única variável**.

O array tem **um só identificador** (nome) para todos os elementos que agrupa;

Cada elemento desse grupo tem um **índice associado**;

Os índices permitem identificar cada elemento no conjunto representado pelo array.

Array de inteiros



Estruturas de Dados ARRAYS

Podem ser designados por **vetores** ou **matrizes** (de 2 ou mais dimensões).

- Array unidimensional – vector

- Array bidimensional – matriz

B (nome do array)

	0	1	2	3	4
0	3	5	6	8	2
1	1	3	78	1	2

$B_{2,1} = 78$

A (nome do array)

0	1	2	3	4
12	15	3	0	23

A_0 A_1 A_2 A_3 A_4

$A_2 = 3$

Estruturas de Dados ARRAYS



Declaração da variável do tipo array

// Cria um array com o nome de **carros,** de **tamanho 4** e com o tipo de dados **string**

```
string[] carros = new string[4];
```

// Cria um array com o nome de **idades,** de **tamanho 6** e com o tipo de dados **int**

```
int[] idades = new int[6];
```

// Cria um array com o nome de **pesos,** de **tamanho 8** e com o tipo de dados **double**

```
double[] pesos = new double[8];
```

Estruturas de Dados ARRAYS

Declaração da variável do tipo array

```
// Cria um array de 4 posições e adicionam-se os valores iniciais
string[] cars = new string[4] {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

// Cria um array sem especificar o tamanho e adicionam-se os valores inicais
string[] cars = new string[] {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
```

Não são a forma mais usual de declarar arrays, mas são possíveis.

Estruturas de Dados ARRAYS

Fazer o output do conteúdo de cada posição do array

```
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
Console.WriteLine(cars[0]);
Console.WriteLine(cars[1]);
```

Alterar Valor

```
cars[3] = "Opel";
Console.WriteLine(cars[3]);
```

Estruturas de Dados ARRAYS

Percorrer o array

Podemos **percorrer os elementos de um array** com o ciclo for.

O ciclo é executado **tantas vezes** quanto o **tamanho** do array.

Temos que ter em atenção que o primeiro índice é **zero**.

```
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
    Console.WriteLine(cars[i]);
}
```

Estruturas de Dados ARRAYS



Percorrer o array

Para saber o **tamanho** de um vetor ou matriz, utiliza-se a propriedade **Length**.

```
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
Console.WriteLine(cars.Length);
```

Podemos **percorrer os elementos de um array** com o ciclo ***for***, e usar a propriedade **length** para especificar **quantas vezes o ciclo deve ser executado**.

```
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < cars.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(cars[i]);
}
```

Estruturas de Dados ARRAYS

Outras funções já definidas para Arrays

```
{
    int[] myNumbers = {5, 1, 8, 9};

    //Mostra o valor máximo
    Console.WriteLine(myNumbers.Max());

    //Mostra o valor mínimo
    Console.WriteLine(myNumbers.Min());

    //Mostra a soma de valores
    Console.WriteLine(myNumbers.Sum());
}
```

Estruturas de Dados ARRAYS

Exemplo de programa

```
static void Main(string[] args)
        {
            string[] carros = new string[4];

            //Preencher o array pedindo informação ao utilizador
            for (int i = 0; i < carros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("Qual a marca do carro?");
                carros[i] = Console.ReadLine();
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Marcas dos carros guardadas no array");
            //Mostrar o conteúdo de todas as possições do array
            for (int i = 0;i < carros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine((i + 1) + "º carro:");
                Console.WriteLine(carros[i]);
            }
            Console.ReadLine();
        }
```